

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

نیمسال اول ۱۴۰۲

تمرین شماره ۱

مهلت ارسال: چهارشنبه ۱۰ آبان

۱. PLA را برای توابع بولی زیر رسم کنید.

$$A(x, y, z) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6)$$

$$B(x, y, z) = \sum m(2, 5, 6, 7)$$

$$C(x, y, z) = \sum m(3, 7)$$

$$D(x, y, z) = \sum m(0, 2)$$

۲. الف) FPGA و CPLD را از نظر Volatile بودن یا نبودن با یکدیگر مقایسه کنید.

ب) علت Volatile بودن یا نبودن در FPGA و CPLD چیست.

ج) آیا میتوان از FPGAها در on board Programming استفاده کرد؟

۳. Jtag چه مدهایی دارد و برای چه کارهایی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد؟

۴. یک LUT برای تابع F رسم کنید.

$$F(x, y, z) = x\bar{y}z + xy\bar{z} + \bar{x}yz$$

۵. چهار خانواده Virtex-II, Virtex-5, Spartan-3 و Artrix-7 را از نظر Logic cell, Block Ram, Bandwidth مقایسه کنید.

Memory Interface, I/O voltage, I/O Pins با یکدیگر مقایسه کنید.

۶. برای استفاده از RAM در FPGAها کدام یک مناسب تر است؟ استفاده از CLB یا Memory block در Peripheralها.

چرا؟

۷. بله/خیر

الف) در Soft Ip Core امکان Reconfigure کردن وجود دارد.

ب) در FPGAها نمیتوان از ورودی و خروجی هایی با ولتاژهای نابرابر استفاده کرد.

۸. الف) در چه مرحله ای از سنتز، Netlist تولید میشود و شامل چیست؟

ب) Bitstream در چه مرحله ای تولید می شود؟

ج) در چه مرحله ای مشخص می شود که تراشه از نظر منابع برای طراحی مناسب است؟